LAPORAN PRATIKUM
ALGORTIMA DAN STRUKTUR DATA

Persiapan Lab *Environment*

NAMA : Adinda Riesya Putri

NIM : 2025573010039

KELAS : TI 1D

DOSEN : M.Reza Zulman S.S.T., M.Sc

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER

POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

2026

LEMBARAN PENGESAHAN

No Praktikum	:	01/TIK/TI 1D/STRUKTUR DATA DAN ALGORITMA/2026
Nama Praktikum	:	Pratikum Struktur Data dan Algoritma
Pembuat Laporan	:	Adinda Riesya Putri
NIM	:	2025573010039
Kelas	:	TI-1D
Jurusan	:	Teknologi Informasi dan komputer
Prodi	:	Teknik Informatika
Tanggal Praktikum	:	5 Maret 2026
Tanggal Penyerahan Laporan	:	10 Maret 2026

Mengetahui

Dosen Pengajar,

M.Reza Zulman S.S.T., M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dalam menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam praktikum.

Dalam laporan ini, dibahas berbagai konsep dasar tentang algoritma dan struktur data, termasuk teori dari applikasi atau software yang akan dipakai. Laporan ini merupakan salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Pratikum Algoritma dan Struktur Data.

Saya menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, teman-teman, serta pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi semua pihak yang membacanya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang.

Lhokseumawe 5 Maret 2026

Adinda Riesya Putri

Nim. 2025573010039

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LATAR BELAKANG 1

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM 1

BAB II LANDASAN TEORI 2

2.1 PENGERTIAN *GIT* 2

2.1 PENGERTIAN *REPOSITORY* 2

2.1 PENGERTIAN *NODE JS* 2

2.1 PENGERTIAN *CLONING REPOSITORY GITHUB* MELALUI *GIT* 2

BAB III PEMBAHASAN 3

3.1 MEMBUAT AKUN *GITHUB* 3

3.2 MEMBUAT *REPOSITORY* DI *GITHUB* 5

3.3 MENDOWNLOAD DAN MENGINSTALASI *NODE JS* 6

3.4 MENDOWNLOAD DAN MENGINSTALASI *GIT* 8

3.4 *CLONE REPOSITORY GITHUB* MELEWATI *GIT* 11

BAB IV 14

PENUTUP 14

4.1 Kesimpulan 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di zaman yang serba digital sekarang sudah banyak tempat untuk mengelola sistem seperti Git, sebagai *control system*, GitHub sebagai tempat penyimpanan repository. GitHub memberikan layanan online yang dapat memudahkan kita dalam pengembangan, mengelola berbagai proyek. GitHub repository dapat kita simpan di file laptop sendiri menggunakan control system Git.

1.2 TUJUAN PRAKTIKUM

Tujuan praktikum Algoritma dan Struktur Data ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai GitHub, repository, Git, dan Node.js, serta keterampilan praktis dalam mendownload juga menginstall aplikasi dan software tersebut .

1.3 RUMUSAN MASALAH

1. Apa itu *Git*?
2. Apa itu *GitHub*?
3. Apa itu *Node.js*?
4. Apa itu *repository?*
5. Apa itu *cloning repository GitHub* melalui *Git*?
6. Bagaimana *mendowload* dan instalasi *Git, GitHub, dan Node.js*?
7. Bagaimana cara cloning repository melalui git?
8. Bagaimana cara mendapatkan *link repository* di *GitHub?*

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 PENGERTIAN *GIT*

Git adalah *control system modern* yang sering digunakan diseluruh dunia saat ini. Git merupakan proyek sumber terbuka yang matang dan terus dikembangkan secara aktif. Awalnya dikembangkan pada tahun 2005 oleh *Linus Torvalds.* Pencipta terkenal dari kernel system operasi *Linux.*

2.2 PENGERTIAN *GITHUB*

GitHub adalah platform pengembangan perengkat lunak milik sendiri yang memungkinkan pengembangan untuk membuat, menyimpan, mengelola dan berbagi kode.

2.1 PENGERTIAN *REPOSITORY*

Repository merupakan sebuah elemen dasar dari GitHub. Ini adalah tempat di mana anda dapat menyimpan kode, file, dan juga Riwayat revisi setiap file. Repository dapat memiliki beberapa kolaborator dan dapat bersifat public atau pribadi.

2.1 PENGERTIAN *NODE JS*

Node.js adalah sebuah lingkungan runtime JavaScript sumber terbuka dan lintas platform. Ini adalah alata yang popular untuk hamper semua jenis proyek. Node.js menjalankan mesin JavaScript V8, inti dari Google Chrome, di luar browser. Hal ini memungkinkan Node.js untuk bekerja dengan sangat efisien.

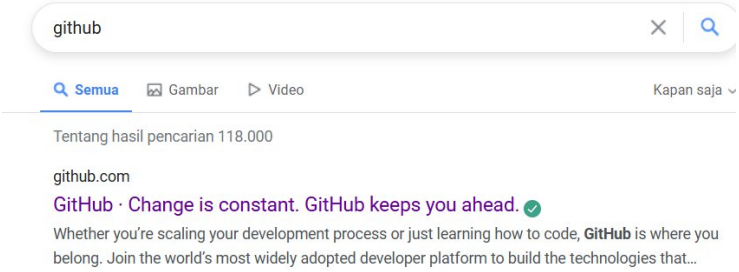
2.1 PENGERTIAN *CLONING REPOSITORY GITHUB* MELALUI *GIT*

Git sebagai alat control system atau vcs kita bisa clone repository GitHub menggunakan nya. Mengkloning repository GitHub akan mengunduh Salinan lengkap dari semua data repository yang ada di dalam GitHub pada saat itu dan anda juga dapat menyinkronkan antara kedua lokasi nya.

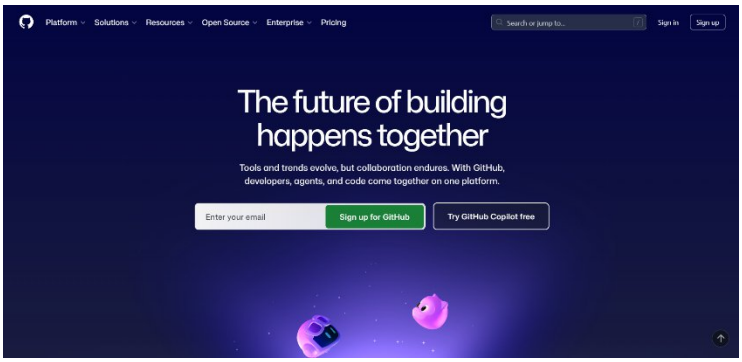
BAB III
PEMBAHASAN

3.1 MEMBUAT AKUN *GITHUB*

Untuk pertama-tama kita search di *Google "GitHub"*



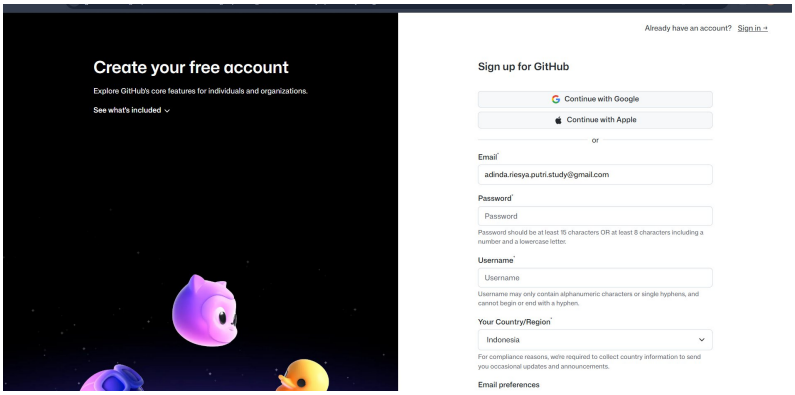
Lalu klik *link GitHub* nya. Akan dialihkan ke *Home Page* nya *GitHub*



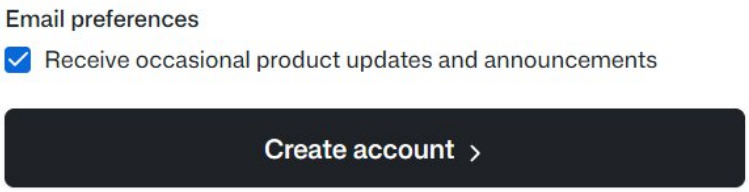
Kita masukkan *Email* yang ingin kita gunakan untuk akun *GitHub*

Setelah memasukkan *Email,* selanjutnya klik tanda *"Sign up for GitHub"*

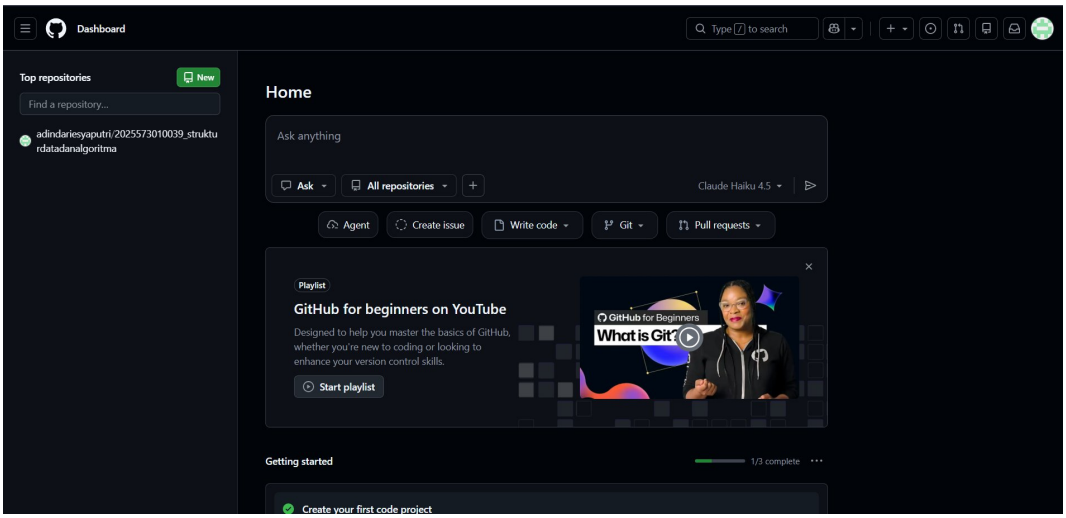
Nanti nya akan di arahkan ke halaman lain, isi nya untuk membuat *password* dan juga *username* nya



Setelah semua nya udah diisi kita klik centang di *"email preferances"* lalu klik *"Create Account"*



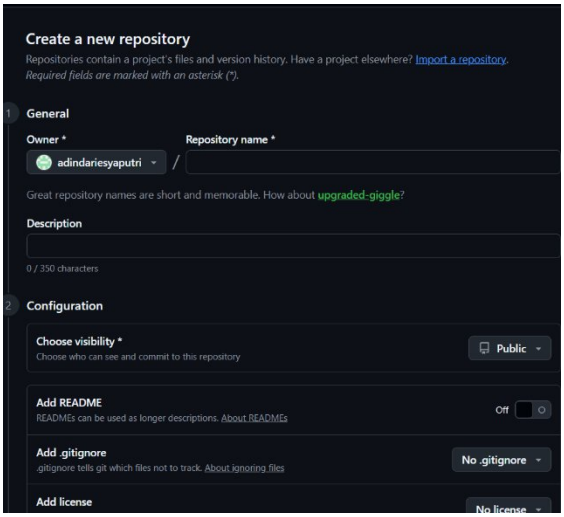
Sekarang akun *GitHub* nya sudah bisa digunakan



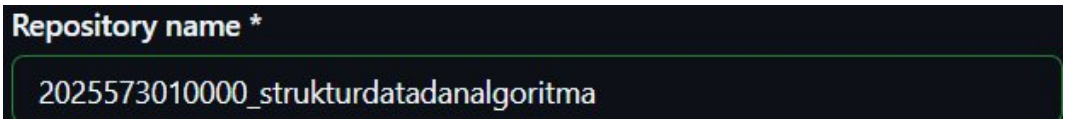
3.2 MEMBUAT *REPOSITORY* DI *GITHUB*

Klik new pada kiri atas web dibawah *"Dashboard"* dan di samping *"Top Repositories"*

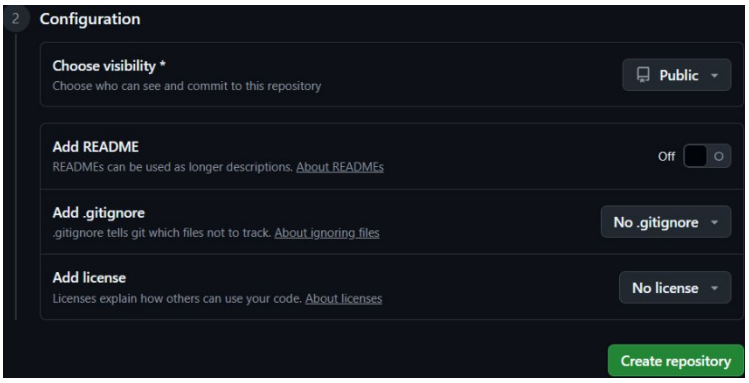
. Disitu kita akan melihat menu untuk membuat *repository* nya



Step pertama adalah Isi *"Repository Name"* nya dengan *template* "NIM_strukturdatadanalgoritma"



Lalu step kedua adalah *"Configuration"*

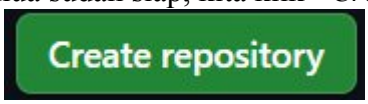


Dengan settingan *"Choose Visibility"* ke *"Public"*

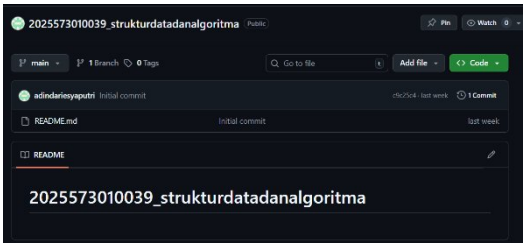
Lalu ubah *"Add README"* dari *"OFF"*

menjadi *"ON"*

. Setelah itu semua sudah siap, kita klik *"Create Repository"* dibawah



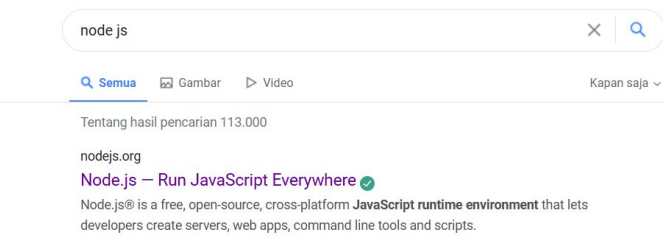
Repository di *GitHub* sudah selesai dibuat



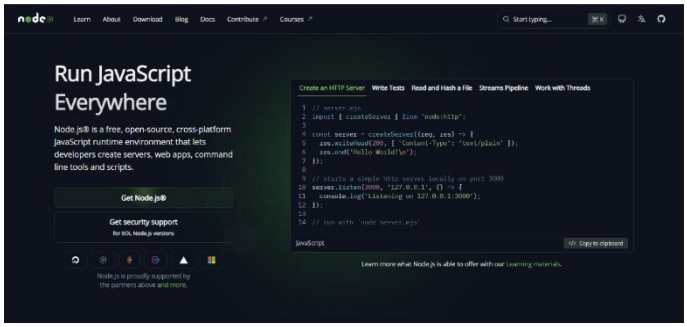
3.3 MENDOWNLOAD DAN MENGINSTALASI *NODE JS*

Setelah membuat akun *GitHub* dan membuat *Repository*, selanjut nya kita mendowload *Node JS* agar bisa menggunakan *JavaScript* dengan mudah:

Search *"Node Js"* di *Google* atau *Search Engine* lain nya

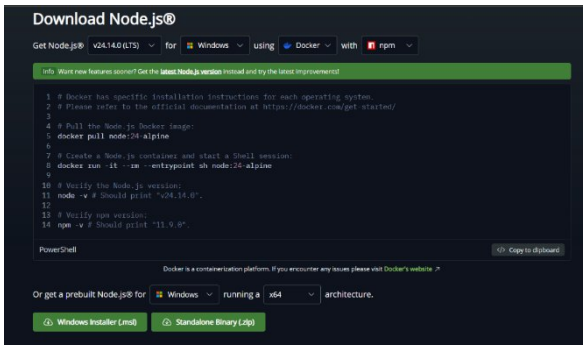


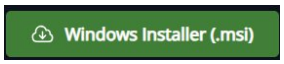
Klik *link* nya lalu kita akan di bawa ke halaman *Home Node JS* nya



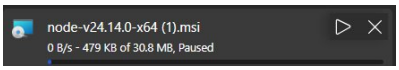
Lalu klik *"Get Node.js"*

Kita akan di alihkan ke laman *download Node.js*

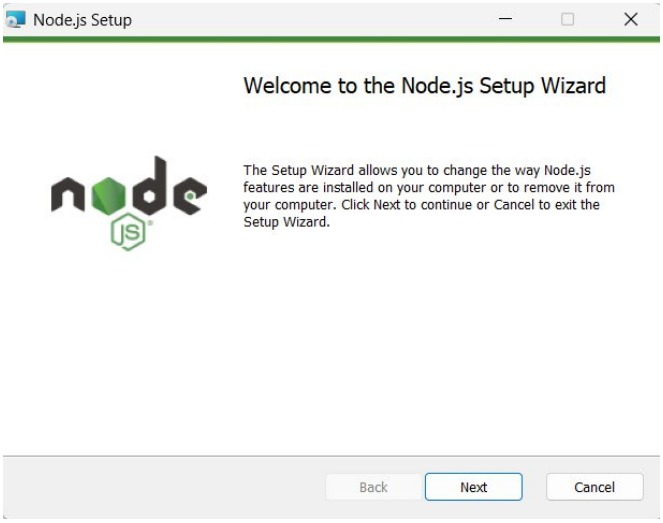


Kita klik *"windows Installer (.msi)"* 

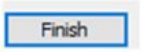
nanti akan muncul notifikasi saat *download* sudah jalan seperti ini



Setelah instalasi selesai, akan muncul jendela ini



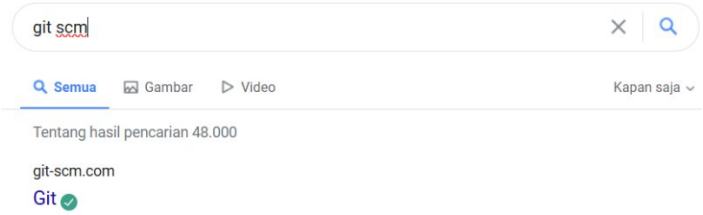
Langkah selanjutnya hanya kita tekan *"Next"* saja untuk langkah-langkah berikut nya. Di bagian akhir, aka nada tombol *"Install"*

Lalu kita tekan *"Finish"* 

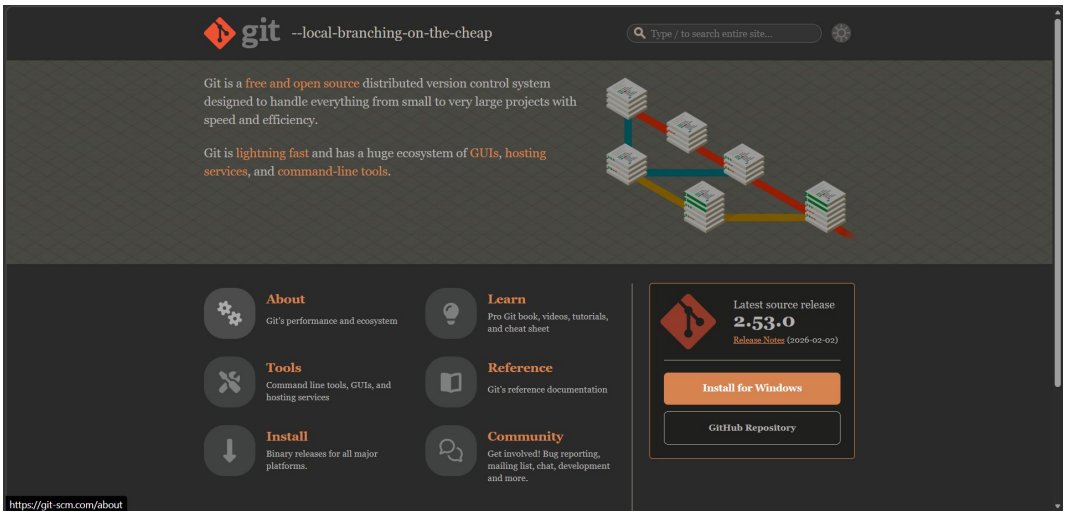
.

3.4 MENDOWNLOAD DAN MENGINSTALASI *GIT*

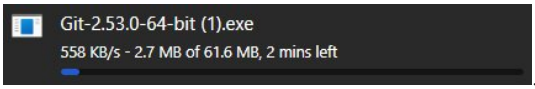
Sama seperti langkah sebelum nya, kita cari *"git scm"*



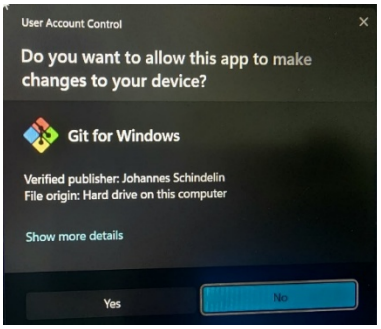
Lalu klik *link* tersebut git-scm.com Git nanti kita akan masuk ke laman download nya.



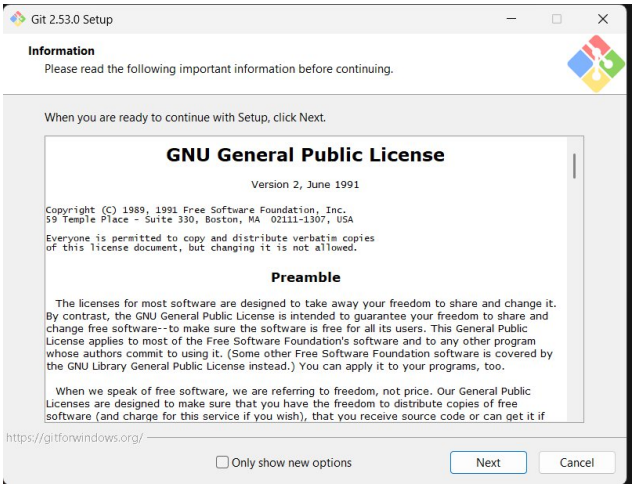
Setelah itu kita klik *"Install For Windows"* Install for Windows Kita akan dialihkan ke laman selanjutnya

Klik *"Click here to download"* Click here to download. *Download* akan segera dilaksanakan 

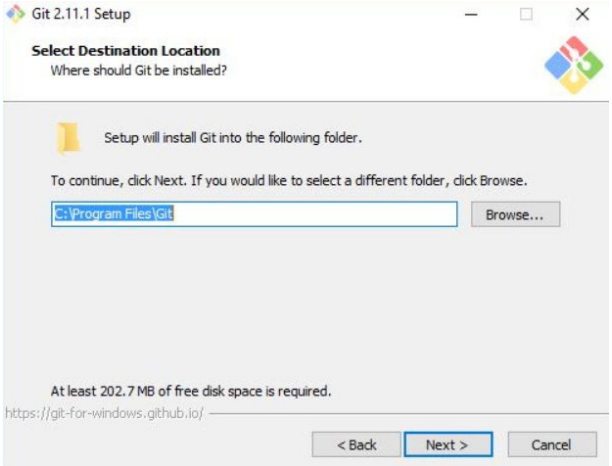
. Setelah *download* selesai kita klik *file download* nya dan akan muncul notifikasi yang tertera:



Klik *"Yes"* dan akan di tampilkan pop up lain nya untuk lisensi *Git.*

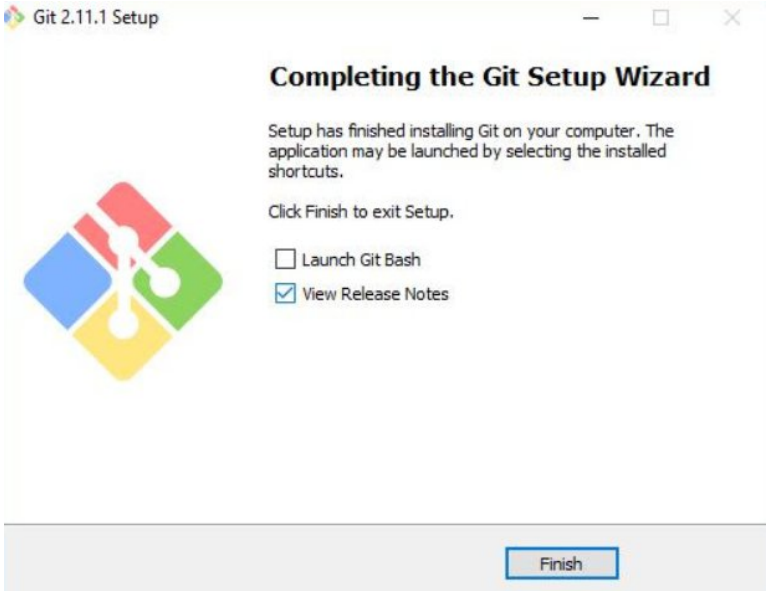


Kita klik "*next*" lalu kita tentukan lokasi *file* nya. Kita biarkan disitu aja dan lanjut tekan "*next"*



Untuk selanjut nya kita hanya perlu menekan "*next*" hingga bagian "*install*"

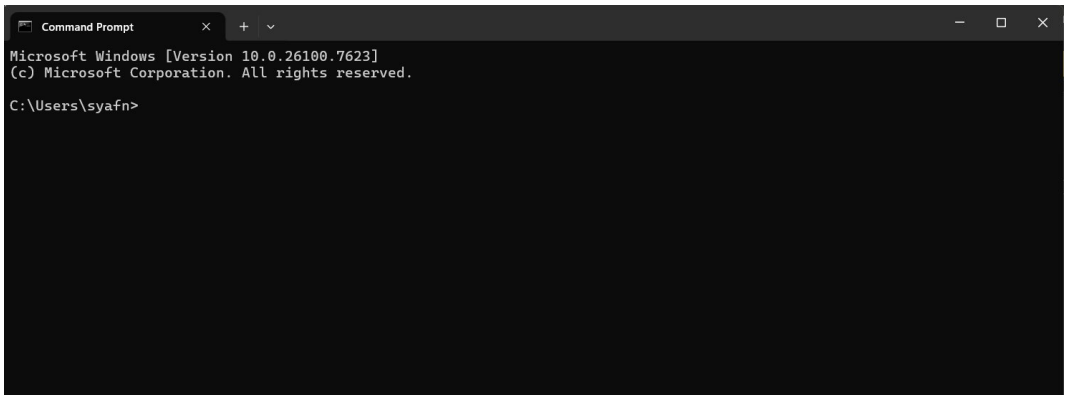
Setelah selesai kita klik "*finish*" . Git sudah bisa dipakai.



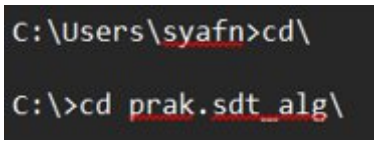
3.4 *CLONE REPOSITORY GITHUB* MELEWATI *GIT*

Pertama-tama kita buat folder terlebih dahulu. *Folder* diperlukan untuk mengumpulkan *repository*, agar rapi. Untuk nama *folder* bisa bebas tetapi dianjurkan untuk tidak ada spasi (“ “).

Kedua, kita buka “CMD” atau “Command Prompt”



Lalu kita masuk terlebih dahulu ke dalam *folder* yang telah kita buat sebelum nya menggunakan *command* “>cd\” lalu dilanjutkan dengan *command* *“*>cd



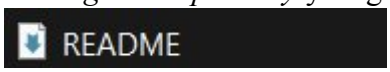
prak.sdt_slg\”

Lalu kita menggunakan command “ git clone (link repository punya kita” di *Command Prompt* tersebut. Tunggu sejenak dan proses *clone repository* nya sudah selesai.

```
C:\prak.sdt_alg>git clone https://github.com/adindariesyaputri/2025573010039_strukturdatadanalgoritma.git
Cloning into '2025573010039_strukturdatadanalgoritma'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

Untuk mengecek nya kita tinggal membuka *folder* yang telah kita buat dan nanti akan ada folder atas nama kan *repository* yang sudah kita buat sebelum nya di *GitHub*

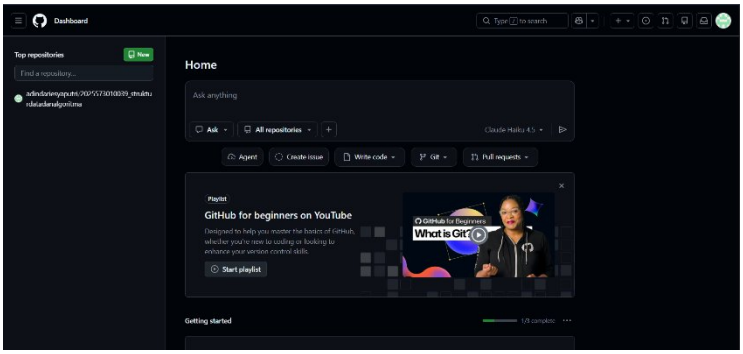
Di dalam *folder* nya nanti akan ada file dengan nama "*README*" dan itu adalah *cloning* dari *repository* yanag telah kita buat di *GitHub*



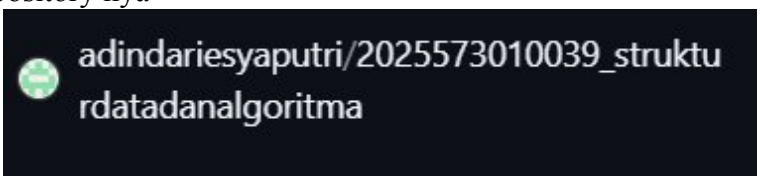
Cloning repository GitHub memakai *Git* pun sudah selesai

3.5 MENDAPATKAN *LINK REPOSITORY* DI *GITHUB*

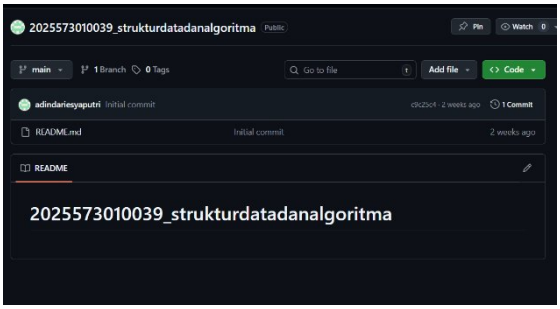
Masuk ke akun *GitHub* yang sudah kita buat sebelum nya



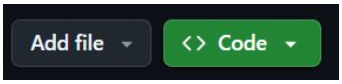
Lalu buka repository yang sudah kita buat juga sebelum nya dengan cara di tekan nama repository nya



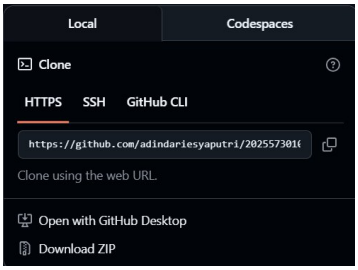
Kalian akan pindah ke laman selanjut nya



Untuk mendapatkan link nya kita klik "<> *Code*" yang ada disebelah "Add File"



Nanti nya akan ada muncul beberapa opsi jenis *link*, tetapi untuk sekarang kita pilih nya yang *HTTPS*



Tekan icon "*Copy*" yang ada di samping *link* tersebut dan anda sudah mendapatkan link repository GitHub nya

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Didasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa GitHub kita pakai sebagai penyimpan file dengan membuat repository. Git dapat kita gunakan untuk me-cloning repository dari GitHub dan tetap menjaga nya sinkron. Node.js kita gunakan untuk menggunakan JavaScript yang akan dipakai di praktikum selanjut nya.

DAFTAR ISI

Atlassian. (n.d.). *What is Git*. Atlassian Git Tutorial. https://www.atlassian.com/git/tutorials/what-is-git

Chacon, S., & Straub, B. (n.d.). *Pro Git: 1.3 Memulai - Dasar-dasar Git*. Git-scm. https://git-scm.com/book/id/v2/Memulai-Dasar-dasar-Git

GitHub Docs. (n.d.). *About git*. https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git

GitHub Docs. (n.d.). *About repositories*. https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/about-repositories

Node.js. (n.d.). *Introduction to Node.js*. https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs

Wikipedia. (2026). *GitHub*. https://en.wikipedia.org/wiki/GitHub